

E50S Series

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY TƯƠNG ĐỐI LOẠI TRỰC ĐƯỜNG KÍNH Ø50MM

■ Đặc điểm

- Nguồn cấp ngõ ra Line driver 12-24VDC (Mẫu mới)
- Thích hợp để đo góc, vị trí, vòng quay, tốc độ, gia tốc và khoảng cách
- Nguồn cấp: 5VDC, 12-24VDC ±5%

■ Ứng dụng

- Trong các loại máy công cụ, máy đóng gói và các máy móc công nghiệp khác nói chung, v.v...

⚠ Vui lòng đọc kỹ "Chú ý an toàn cho bạn" trong hướng dẫn hoạt động trước khi sử dụng thiết bị.



Mẫu mới



■ Thông tin đặt hàng (Tên cũ: ENB)

E50S	8	8000	3	N	24	
Series	Đường kính trục	Xung/ 1 vòng	Pha ngõ ra	Ngõ ra	Nguồn cấp	Cáp
Đường kính ø50mm, Loại Trục	ø8mm	Tham khảo độ phân giải	2: A, B 3: A, B, Z 4: A, A̅, B, B̅ 6: A, A̅, B, B̅, Z, Z̅	T: Ngõ ra Totem pole N: Ngõ ra NPN collector hở V: Ngõ ra điện áp L: Ngõ ra Line driver	5 :5VDC ±5% 24:12-24VDC ±5%	Không kí hiệu: Loại cáp C: Kiểu giắc cắm cáp(*) CR: Ngõ ra cáp phía sau CS: Ngõ ra cáp bên cạnh

※ Loại chuẩn: E50S8-XUNG-3-N-24

※ Độ dài cáp: 250mm

■ Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm		Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại Trục có đường kính ø50mm		
Độ phân giải (P/R) ^{※1}		*1, *2, *5, 10, 12, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 5000, 6000, 8000		
Thông số kỹ thuật điện	Pha ngõ ra	Pha A, B, Z (Line driver: Pha A, A, B, B, Z, Z)		
	Sự khác biệt pha ngõ ra	Sự khác biệt pha giữa A và B : $T \pm \frac{T}{4}$ ($T = \frac{1}{8}$ chu kỳ pha A)		
	Ngõ ra điều khiển	Ngõ ra Totem pole	• Low - Dòng điện tải: Max. 30mA, Điện áp dư: Max. 0.4VDC • High - Dòng điện tải: Max. 10mA, Điện áp ngõ ra (Điện áp nguồn 5VDC): Min. (Điện áp nguồn-2.0)VDC, Điện áp ngõ ra (Điện áp nguồn 12-24VDC): Min. (Điện áp nguồn-3.0)VDC	
		Ngõ ra NPN collector hở	Dòng điện tải: Max. 30mA, Điện áp dư: Max. 0.4VDC	
		Ngõ ra điện áp	Dòng điện tải: Max. 10mA, Điện áp dư: Max. 0.4VDC	
		Ngõ ra Line driver	• Low - Dòng điện tải: Max. 20mA, Điện áp dư: Max. 0.5VDC • High - Dòng điện tải: Max. -20mA, Điện áp ngõ ra (Điện áp nguồn 5VDC): Min. 2.5VDC, Điện áp ngõ ra (Điện áp nguồn 12-24VDC): Min. (Điện áp nguồn-3.0)VDC	
	Thời gian đáp ứng (Rise/ Fall)	Ngõ ra Totem pole	Max. 1μs • Điều kiện đo - Độ dài cáp: 2m, I sink = 20mA	
		Ngõ ra NPN collector hở		
		Ngõ ra điện áp		
		Ngõ ra Line driver		Max. 0.5μs
	Tần số đáp ứng Max.	300kHz		
	Nguồn cấp	• 5VDC ±5% (Dao động P-P: Max. 5%) • 12-24VDC ±5% (Dao động P-P: Max. 5%)		
	Dòng điện tiêu thụ	Max. 80mA (không có tải), Ngõ ra Line driver: Max. 50mA (không có tải)		
	Trở kháng cách ly	Min. 100MΩ (sóng kể mức 500VDC giữa các chân đầu nối và vỏ thiết bị)		
Độ bền điện môi	750VAC 50/60Hz trong 1 phút (Giữa các chân đầu nối và vỏ thiết bị)			
Kết nối	Loại cáp, Loại giắc cắm cáp 250mm, Loại giắc cắm (phía sau, phía bên cạnh)			
Thông số kỹ thuật cơ khí	Mô-men khởi động	Max. 70gf·cm (0.007N·m) ^{※2} / Max. 800gf·cm (0.08N·m) ^{※3}		
	Mô-men quán tính	Max. 80g·cm ² (8×10 ⁻⁶ kg·m ²) ^{※2} / Max. 400g·cm ² (4×10 ⁻⁵ kg·m ²) ^{※3}		
	Trục chịu tải	Xuyên tâm: 10kgf, Chịu đè: 2.5kgf		
Vòng quay cho phép Max. ^{※4}		5000rpm		
Chấn động		Biên độ 1.5mm hoặc 300m/s ² ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ		
Va chạm		Khoảng Max. 75G		
Môi trường	Nhiệt độ môi trường	-10~70°C, bảo quản: -25~85°C		
	Độ ẩm môi trường	35~85%RH, bảo quản: 35~90%RH		
Cấu trúc bảo vệ		Loại cáp, Kiểu giắc cắm cáp: IP50 (Tiêu chuẩn IEC) ^{※5} , Loại giắc cắm: IP65 (Tiêu chuẩn IEC)		
Cáp		ø5, 5-dây, Độ dài: 2m, Cáp shield (Ngõ ra Line driver: ø5, 8-dây) (AWG 24, Đường kính lõi: 0.08mm, Số lõi: 40, Đường kính cách ly ngoài: ø1)		
Phụ kiện		Khớp nối ø8mm, giá đỡ		
Chứng nhận		Loại cáp CE (Ngoại trừ ngõ ra Line driver)		
Trọng lượng		Khoảng 275g, Loại giắc cắm: 180g		

※1: XUNG được đánh dấu '*' chỉ cho loại pha A, B (Ngõ ra Line driver cho pha A, A̅, B, B̅) ※2: Chỉ đối với Loại cáp, Loại giắc cắm cáp (Cấu trúc: IP50).

※3: Chỉ đối với Loại cáp, Loại giắc cắm cáp (Cấu trúc bảo vệ: IP64)/ Loại giắc cắm (Cấu trúc bảo vệ: IP65)

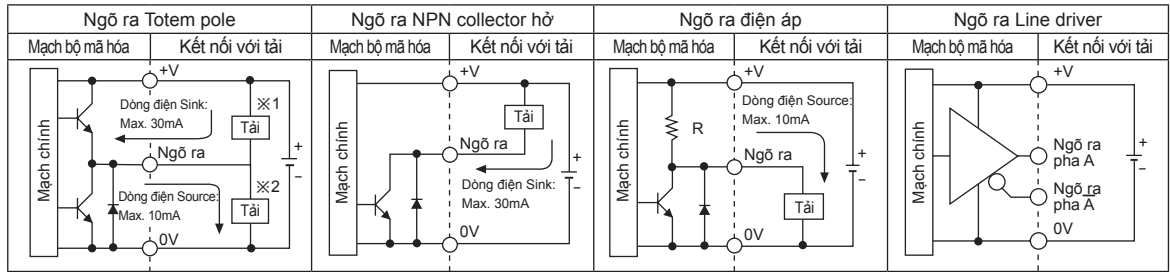
※4: Khi lựa chọn độ phân giải hãy đảm bảo sao cho "Vòng quay đáp ứng Max." ≤ "Vòng quay Max. cho phép"

【Vòng quay đáp ứng Max.(rpm) = $\frac{\text{Tần số đáp ứng Max.}}{\text{Độ phân giải}} \times 60\text{giây} \text{】}$

※5: Có tùy chọn cấu trúc bảo vệ IP64 cho loại cáp, loại giắc cắm cáp.
※Không dùng sản phẩm trong môi trường ngưng tụ hoặc đông đặc.

Loại Trục ø50mm tương đối

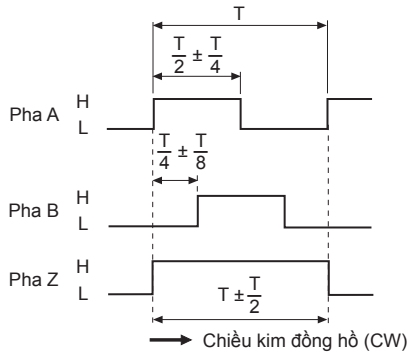
■ Sơ đồ ngõ ra điều khiển



- Có thể dùng loại ngõ ra Totem pole cho loại ngõ ra NPN collector hở (※1) hoặc loại ngõ ra điện áp (※2).
- Tất cả mạch ngõ ra của pha A, B, Z đều giống nhau. (Ngõ ra Line driver là pha A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, Z, $\bar{Z}$)

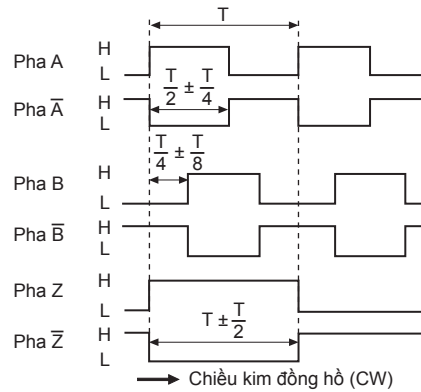
■ Dạng sóng ngõ ra

- Ngõ ra Totem pole/ Ngõ ra NPN collector hở/ Ngõ ra điện áp



※CW: Quay hướng phải khi nhìn từ trục quay

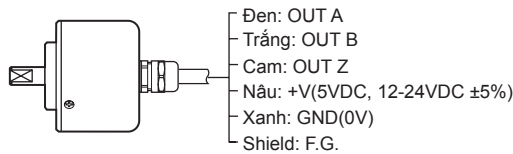
- Ngõ ra Line driver



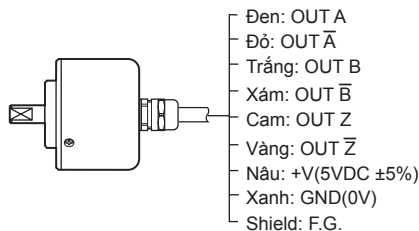
■ Kết nối

◎ Loại cáp

- Ngõ ra Totem pole/ Ngõ ra NPN collector hở/ Ngõ ra điện áp



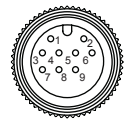
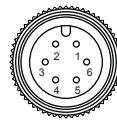
- Ngõ ra Line driver



- ※ Hãy cách ly những dây không sử dụng.
- ※ Vỏ kim loại và dây shield của bộ mã hóa phải được nối đất (F.G.).

◎ Loại giắc cắm cáp/ Loại giắc cắm

- Ngõ ra Totem pole/ Ngõ ra NPN collector hở/ Ngõ ra điện áp
- Ngõ ra Line driver



Ngõ ra Totem pole/ Ngõ ra NPN collector hở/ Ngõ ra điện áp			Ngõ ra Line driver		
Chân số	Chức năng	Màu cáp	Chân số	Chức năng	Màu cáp
①	OUT A	Đen	①	OUT A	Đen
②	OUT B	Trắng	②	OUT $\bar{A}$	Red
③	OUT Z	Cam	③	+V	Nâu
④	+V	Nâu	④	GND	Xanh
⑤	GND	Xanh	⑤	OUT B	Trắng
⑥	F.G.	Shield	⑥	OUT $\bar{B}$	Xám
			⑦	OUT Z	Cam
			⑧	OUT $\bar{Z}$	Vàng
			⑨	F.G.	Shield

※ F.G. (Field Ground): Phải nối đất riêng dây này.

(A) Photo electric sensor

(B) Fiber optic sensor

(C) Door/Area sensor

(D) Proximity sensor

(E) Pressure sensor

(F) Rotary encoder

(G) Connector/ Socket

(H) Temp. controller

(I) SSR/ Power controller

(J) Counter

(K) Timer

(L) Panel meter

(M) Tacho/ Speed/ Pulse meter

(N) Display unit

(O) Sensor controller

(P) Switching mode power supply

(Q) Stepper motor& Driver&Controller

(R) Graphic/ Logic panel

(S) Field network device

(T) Software

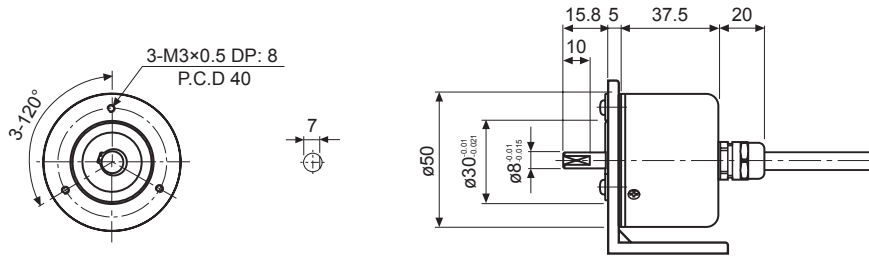
(U) Other

E50S Series

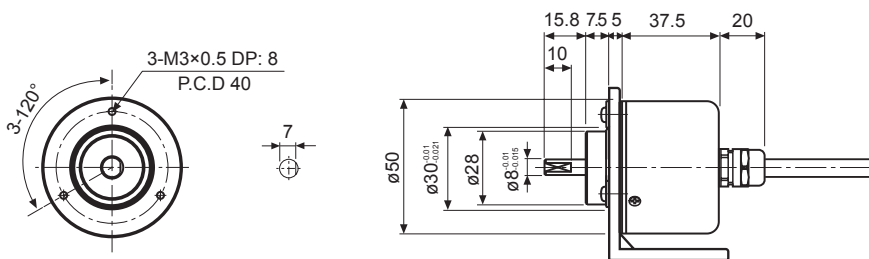
■ Kích thước

(đơn vị: mm)

© Loại cáp, loại giắc cắm cáp (Cấu trúc bảo vệ: IP50)



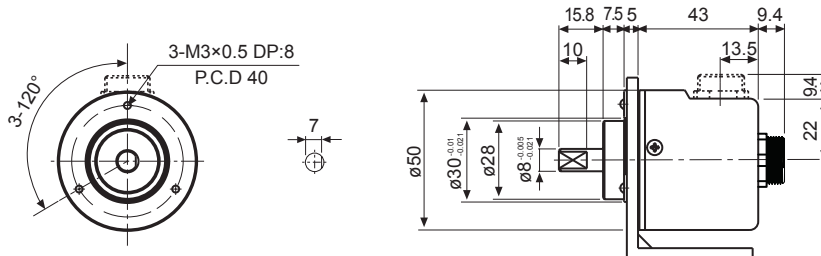
© Loại cáp, loại giắc cắm cáp (Cấu trúc bảo vệ: IP64)



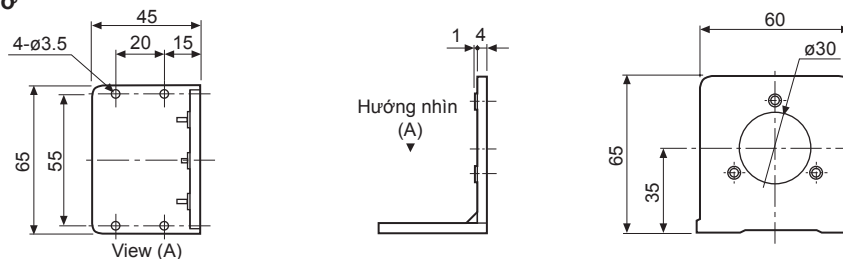
Cáp for Loại cáp	Cáp for Kiểu giắc cắm cáp
ø5, 5-dây (Ngõ ra Line driver: 8-dây), Độ dài cáp: 2000mm, Cáp shield	ø5, 5-dây (Ngõ ra Line driver: 8-dây), Độ dài cáp: 2000mm, Cáp shield

※ Giắc cắm cáp được đặt hàng theo yêu cầu, hãy tham khảo trang G-10 về thông số kỹ thuật cáp.

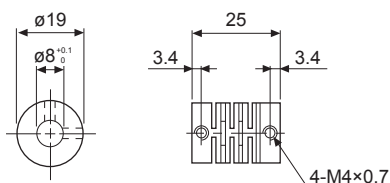
© Ngõ ra cáp phía sau/ phía bên cạnh (Cấu trúc bảo vệ: IP65)



- **Giá đỡ**



- Khớp nối (E50S)



- Độ lệch tâm: Max. 0.25mm
- Độ lệch góc: Max. 5°
- Độ lệch dọc trục: Max. 0.2mm

※Hãy tham khảo trang F-80 để biết thêm chi tiết về độ lệch tâm, độ lệch góc và độ lệch dọc trục.

※Hãy tham khảo trang F-73 để biết thêm chi tiết về
khớp nối đàn hồi (ERB Series).